

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se
Topología

yo

Orientadores:

r h
juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

Planaridad local

Platera de cosas para probar:

Teo 3.6.1: Taming theorem ★

Cor 3.6.1: Condiciones para que un encaje localmente plano entre PLs sea $\epsilon(x)$ -tame manteniendo fijo un poliedro. ★

Teo 3.3.3: Dada $\Sigma \subset \mathbb{S}^n$ una $(n-1)$ -esfera con $n \geq 4$ tal que $\Sigma - \{p\}$ es localmente plana en $\mathbb{S}^n$ y Σ tiene entornos de collar locales en p para uno de los dominios complementarios de $\mathbb{S}^n - \Sigma$. Entonces, Σ es plana.

Teo 3.3.2: Dada $\Sigma \subset \mathbb{S}^n$ una $(n-1)$ -esfera con $n \geq 4$, $p \in \Sigma$ tal que $\Sigma - \{p\}$ tiene entornos de collar locales en uno de los dominios complementarios, entonces la clausura de ese dominio es una n -bola.

Lema 3.3.1: tecnico ★

Teo 3.2.1: Dado un arco $\alpha \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 4$ que es localmente poliedral salvo en un conjunto numerable $X \subset \alpha$, entonces, α es plano en $\mathbb{R}^n$. ★

Teo 1.8.3: Dada $\Sigma \subset \mathbb{S}^n$ una $(n-1)$ -esfera, y sea D uno de los dominios complementarios. Si $\overline{D}$ es una variedad, entonces es una n -bola. Dem: Ejercicio.(schoenflies)

Ej 1.8.4: Una función $f: \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{S}^n$ es plana si y solo si la clausura de sus dominios complementarios son n -bolas. ★

Teo 1.7.3: Una subvariedad tiene entornos de collar locales, entonces tiene entorno de collar global.

Ej 1.7.3: El borde de una variedad siempre tiene entorno de collar local.

Teo 1.7.4: El borde de una variedad con borde tiene entorno de collar.

Teo 1.7.5: M conexa, sin borde, localmente plana, two-sided, $(n-1)$ -submanifold de una n -variedad N . Entonces, M tiene entorno de bicollar en N .

Teo 1.7.6: Pinched bicollar thm: ★

- Dado un cerrado $X \subset M \subset N$, si $M - X$ tiene entornos de collar locales en N , entonces M tiene un collar pinchado en X .
- Dado un cerrado $X \subset M$, existe un collar de ∂M en M pinchado en X .

- Dada $M \subset N$ subvariedad de codimensión 1, $X \subset M$ cerrado, si $M - X$ es una subvariedad two sided, conexa, localmente plana del interior de N , entonces existe un bicollar de M en N pinchado en X .

Dem: Ejercicio (1.7.10)

Siguiente platera:

Objetivo: Teo 3.9.1 parte 2

Lema 3.9.1

Rushing [6]

Cor 3.4.1 — (aplic schoenf) todo encaje localmente plano de $\mathbb{D}^k$ en $\mathbb{S}^n$ es plano, para $k \leq n$

Cor 3.4.2 — $\mathbb{D}^k \subset \mathbb{S}^n$, $k \leq n$, $n \geq 4$, $p \in \partial \mathbb{D}^k$, $\mathbb{D}^k - \{p\}$ es localmente plano, entonces $(\mathbb{S}^n, \mathbb{D}^k) \equiv (S^n, I^k)$ (no se q significa el $(-, -)$)

Teo 1.7.6 — pinched bicollar $\star$

Teo 3.8.1 — un encaje de P^k un poliedro en M^n con $2k+2 \leq n$ eeehm algo de $\epsilon(x)$ -taming

Ej 1.8.4 — plana $\iff$ dom complem son bolas $\star$

Teo 3.3.1 — cantrell (anterior) $\star$

Lema 3.9.1 — lema clave $\star$

Cor 3.4.2 — $(-, -)$ $\star$

Teo 3.2.1 — α poliedral salvo cto finito $\Rightarrow \alpha$ plana en $\mathbb{R}^{n \geq 4}$ $\star$

Lema 2.7.2 — α intersecta a lo sumo una vez a cualquier recta en una dirección determinada, entonces αF es plana.

Teo extensión de tietze

Teo 2.5.1 — Klee trick

Teo 3.6.1 — condiciones para ser $\epsilon(x)$ -tame $\star$

Teo 1.7.6 — pinched bicollar $\star$

davenma y venema

DEFINICIÓN 1.1. Dados dos cerrados A, B de un espacio X , consideramos en $A \times [0, 1]$ la relación de equivalencia cuyas clases no triviales están dadas por

$$(x, t) \sim (x, t') \iff x \in A \cap B$$

Llamamos **collar de A pinchado en B** a un encaje $h: A \times [0, 1]/\sim \rightarrow X$ tal que

- $h(x, 0) = x$ para todo $x \in A$
- $h(A \times [0, 1]/\sim)$ es un entorno de $A - B$

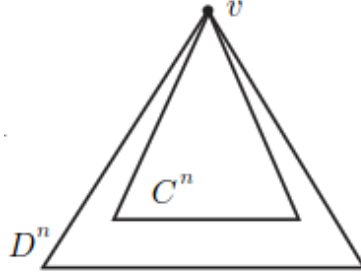


FIGURA 1. Dibujito

buscar una mejor traducción, en realidad es pinched collar

LEMA 1.2. Sean A, B cerrados de X tal que A tiene entornos de collar locales en X para todo punto de $A - B$. Entonces, existe un collar de A pinchado en B .

LEMA 1.3. Sea $h: \Delta^n \rightarrow \mathbb{S}^n$, con $n \geq 4$, un encaje de un n -símplice en $\mathbb{S}^n$ tal que es lineal a trozos en todo Δ^n salvo un vértice. Entonces, $\mathbb{S}^n - (\Delta^n)$ es una n -bola.

DEMOSTRACIÓN. Sea $h: \Delta^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ un encaje que es lineal a trozos en $\Delta^n - \{v\}$ para v un vértice de Δ^n .

Tomamos A un n -símplice tal que $\Delta^n \subset A$ y $\partial A \cap \Delta^n = \{v\}$ como en la imagen 1.

Sea B un n -símplice contenido en el interior de Δ^n . Dado un vértice $w \in B$, consideramos α el segmento lineal que va de v a w . Como los símlices son convexos, a menos de algunos ajustes podemos asegurarnos que $\alpha \cap B = \{w\}$, como en la imagen 2.

Como el encaje h es lineal a trozos en todo Δ^n salvo $\{v\}$, sabemos que $h|_{\Delta^n - \{v\}}$ se extiende a un encaje lineal a trozos $\hat{h}$ de $(\Delta^n - \{v\}) \times [0, 1]$, es decir, se extiende a un entorno collar de $\Delta^n - \{v\}$. Por el lema anterior entonces podemos decir que Δ^n tiene un entorno de collar pinchado en $\{v\}$. Convenientemente este entorno es como en la imagen 1, lo que nos dice que podemos ver $\hat{h}$ como un encaje topológico (no PL) de A en $\mathbb{S}^n$.

Por el lema anterior, el encaje h

□

kirby

Sea C un subconjunto no vacío de un Cantor ternario estándar en $[-1, 1]$. Supongamos que $\{-1, 1\} \in C$. Tomamos $D := \{d_1, d_2, \dots\}$ un subconjunto numerable y denso en $[-1, 1] \cap C^c$ (por ejemplo, tomar los puntos medios de los intervalos que se van eliminando para definir C).

Consideramos la siguiente curva J en $\mathbb{S}^{n-1}$:

$$J := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^n : x_{n-1}^2 + x_n^2 = 1, x_{n-1} \geq 0, x_1 = x_2 = \dots = x_{n-2} = 0\}$$

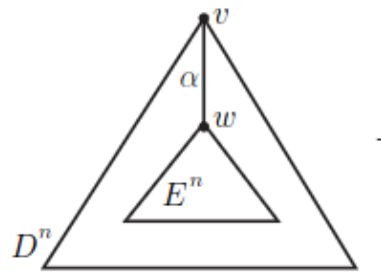
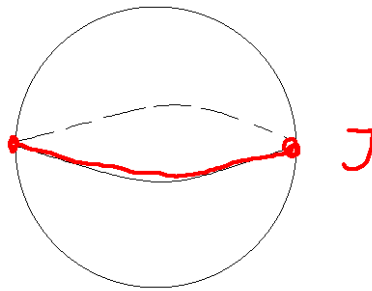


FIGURA 2. Dibujito

FIGURA 3. La curva J en S^2

Identificamos $[-1, 1]$ con la

Capítulo 2

misc

definir poliedral: lineal a trozos con finitos trozos

TEOREMA 2.1. Sea $\alpha \subset \mathbb{R}^n$, con $n \geq 4$ un arco localmente poliedral salvo un conjunto numerable $X \subset \alpha$. Entonces, α es plana en $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN.

falta justificar pq el arco estaría compuesto x numerables segmentos

Extendiendo cada segmento de α obtenemos una familia de recta. Agregamos a esta familia una recta que pase por cada punto de X , llamamos $\{r_i\}$ a la familia. Cada par de estas rectas determina un plano H_{ij} de dimensión $\square$

TEOREMA 2.2. Teo 3.3.1 Cantrell: Sea Σ una $(n-1)$ -esfera en $\mathbb{S}^n$ con $n \geq 4$, $p \in \Sigma$ un punto tal que Σ es localmente plana en todo punto de $\Sigma - \{p\}$. Entonces, Σ es plana en $\mathbb{S}^n$.

TEOREMA 2.3. Teo 3.3.2 Cantrell: Sea Σ una $(n-1)$ -esfera en $\mathbb{S}^n$ con $n \geq 4$, $p \in \Sigma$ un punto, $D \subset \mathbb{S}^n - \Sigma$ una de las componentes conexas del complemento. Entonces, si $\Sigma - \{p\}$ tiene entornos de collar locales en $\bar{D}$, se cumple que $\bar{D}$ es una n -bola.

DEMOSTRACIÓN. Σ es un $(n-1)$ -esfera, por lo tanto podemos considerar un homeo $h: \partial B(0,1) \rightarrow \Sigma$, al que además le pedimos que $h((0, \dots, 0, 1)) = p$.

Como $\Sigma - \{p\}$ tiene entornos de collar locales en $\bar{D}$, el homeo h puede extenderse a un encaje $g: \overline{C_1 - B(0,1)} \rightarrow \bar{D}$, cuyo dominio es un entorno de collar de $B(0,1)$ pinchado en $h^{-1}(p)$ como en la imagen 1.

escribir bien esto

Llamamos:

- R_1 la componente conexa de $\mathbb{S}^n - g(\partial C_{\frac{1}{2}})$ que está contenida en D
- R_2 la componente conexa de $\mathbb{S}^n - g(\partial C_1)$ que está contenida en D

dibujos

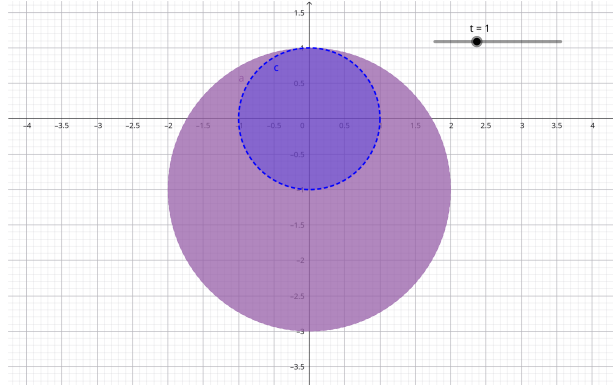


FIGURA 1. Dibujito

Observación: $\overline{\mathbb{R}_1} \cong \overline{D}$.

Sea $h_* : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un homeo que manda $\partial C_{\frac{1}{2}}$ en $\partial B(0, 1)$ y tal que deja fijo ∂C_1 .

Consideramos la función

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in R_2 \\ gh_*g^{-1}(x), & x \in \overline{R_1 - R_2} \end{cases}$$

Entonces, f es un homeo que manda $\overline{R_1}$ en $\overline{D}$.

Por lo tanto, obtenemos lo siguiente: Si pegamos una copia de $\overline{R_1}$ a $\overline{C_{\frac{1}{2}} - B(0, 1)}$ por $\partial C_{\frac{1}{2}}$ mediante $g^{-1}|_{g(\partial C_{\frac{1}{2}})}$, como g es un homeo en $\overline{C_1 - B(0, 1)}$ y estamos "cambiando" un espacio por otro que es homeomorfo al original, entonces el nuevo espacio obtenido es homeo a $\overline{R_1}$, es decir, homeomorfo a $\overline{D}$. Vamos a usar esto para probar que $\overline{R_1}$ es una n -bola, y por lo tanto que $\overline{D}$ también lo es.

dibujo

Sea S una $(n - 1)$ -esfera encajada de forma plana en $\overline{C_{\frac{1}{2}} - B(0, 1)}$ tal que

$$S \cap \left(\partial C_{\frac{1}{2}} \cup \partial B(0, 1) \right) = (0, \dots, 0, 1)$$

Sea K la componente conexa de $\mathbb{S}^n - g(S)$ que contiene a R_1 .

dibujo

Por el teorema 3.3.3, tenemos que $\overline{K}$ es una n -bola.

por qué tiene entorno de collar en p ? el teo 3.3.3 requiere esto. supongo que si porque la región $\overline{C_{\frac{1}{2}} - B(0, 1)}$ es plana. justificar mas q nada la pregunta sería por qué la puedo encajar de forma plana

Llamamos $\text{Int}(S)$ a la componente conexa de $\mathbb{R}^n - S$ que no intersecta a $g^{-1}(\Sigma) = \partial B(0, 1)$.

Sea $P := \overline{C_{\frac{1}{2}} - B(0, 1)} - \text{Int}(S)$. Consideramos P' el pegado de P con $\overline{D'}$ (la otra cc además de D) por $\partial B(0, 1)$ mediante $g^{-1}|_{\Sigma}$. Luego consideramos P'' el pegado de P' con $\overline{R_1}$ por $\partial C_{\frac{1}{2}}$ mediante $g^{-1}|_{\partial R_1}$. Observamos que el espacio obtenido P'' es una n -bola.

dibujo, poner el P para mostrar que tiene dos agujeros.

Dada una bola estándar en $\mathbb{R}^n$ centrada en $(0, \dots, 0, 1, 0)$ y de radio 1, notamos F a los puntos $(x_1, \dots, x_n)$ de la bola que cumplen $x_n \geq 0$. Consideramos una sucesión $\{q_i\}_{i=0}^{\infty}$ contenida en la intersección de ∂F con el plano dado por $x_i = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, n-2\}$. Definimos $\{q_i\}$ como una sucesión que cumpla lo siguiente:

- Si $q_i = (0, \dots, 0, a_{(n-1)}^i, a_n^i)$, entonces $a_{(n-1)}^0 = 2$ y $a_n^0 = 0$ (empiezan en el punto $(0, 0, \dots, 2, 0)$)
- Los a_{n-1}^i convergen a 0 monótonamente. (la penúltima coordenada decrece monótonamente a 0, como en la imagen)
- $a_n^i > 0$ si $i > 0$. (van por la curva de arriba, la cáscara de la bola, no por el plano)

imagen

Usamos estos puntos para trazar planos y delimitar una partición del conjunto F . Consideramos el plano de dimensión $(n-2)$ dado por $x_{n-1} = x_n = 0$. Dado $i \in \mathbb{N}$, consideramos la suma (directa) de la recta que pasa por 0 y q_i con este plano. Como el $(n-2)$ -plano intersecta al otro plano que usamos para definir la sucesión de los q_i sólo en el 0, entonces están en suma directa. Esto implica que el espacio obtenido al sumar el $(n-2)$ -plano con la recta que pasa por 0 y q_i es un $(n-1)$ -plano.

Para hacer una analogía en dimensión 3, nuestro $n-2$ plano simplemente sería la recta del eje x . Al sumar esta recta a un q_i , obtenemos un plano (de dimensión 2) que pasa por q_i y contiene la recta del eje x . La idea es considerar uno de estos planos pasando por cada q_i , y esto va a delimitar una partición (en este caso de la bola de centro $(0, 1, 0)$ y radio 1) del conjunto F en "gajos", que son el espacio entre medio de dos planos adyacentes.

dibujo

Llamamos D_i a las regiones en F delimitadas entre los $(n-1)$ -planos que pasan por q_{i-1} y q_i . Como son regiones entre planos intersectadas con una (media) n -bola, entonces son n -bolas.

Consideramos D'_i una n -bola (y similar a D_i en forma, o sea nada muy loco xd), tal que D'_i está contenida en D_i salvo por el punto $(0, \dots, 0)$.

Observamos que

□

TEOREMA 2.4. *Teo 3.3.3: Sea Σ una $(n-1)$ -esfera en $\mathbb{S}^n$ con $n \geq 4$, $p \in \Sigma$ un punto. Sean $D \subset \mathbb{S}^n - \Sigma$ una de las componentes conexas del complemento. Si Σ es localmente plana en $\mathbb{S}^n$ y Σ tiene entornos de collar locales en $\overline{D}$, entonces Σ es plana en $\mathbb{S}^n$.*

Definimos $C_t := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n | x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n-1}^2 + (x_n + t)^2 \leq (1-t)^2\}$

imagen

LEMA 2.5. Lema 3.3.1: Sea Σ una $(n-1)$ -esfera en $\mathbb{S}^n$, $p \in \Sigma$ un punto, D y D' las componentes conexas de $\mathbb{S}^n - \Sigma$. Supongamos que $\Sigma - \{p\}$ es localmente plana en $\mathbb{S}^n$, Σ tiene entornos de collar locales en $\overline{D}$, y existe un homeo $h: \partial B(0,1) \rightarrow \Sigma$ tal que $h((0, \dots, 0, 1)) = p$.

Entonces, h puede extenderse a un encaje $g: \overline{C_1 - B(0, \frac{1}{4})} \rightarrow \mathbb{S}^n$.

DEMOSTRACIÓN. Sale por los entornos de collar.

□

Bibliografía